Projet BookHub

30/04/2026

Celeste Cavallin

Sébastien Laloe

Audrey Pehuet

Documentation développement du projet

Résumer du projet

L'association "Quartier Solidaire" gère depuis 15 ans une bibliothèque communautaire avec un fonds de 2000 ouvrages et environ 300 adhérents actifs. La gestion actuelle repose sur un système papier (fiches cartonnées, registres manuscrits) qui présente de nombreuses limites.

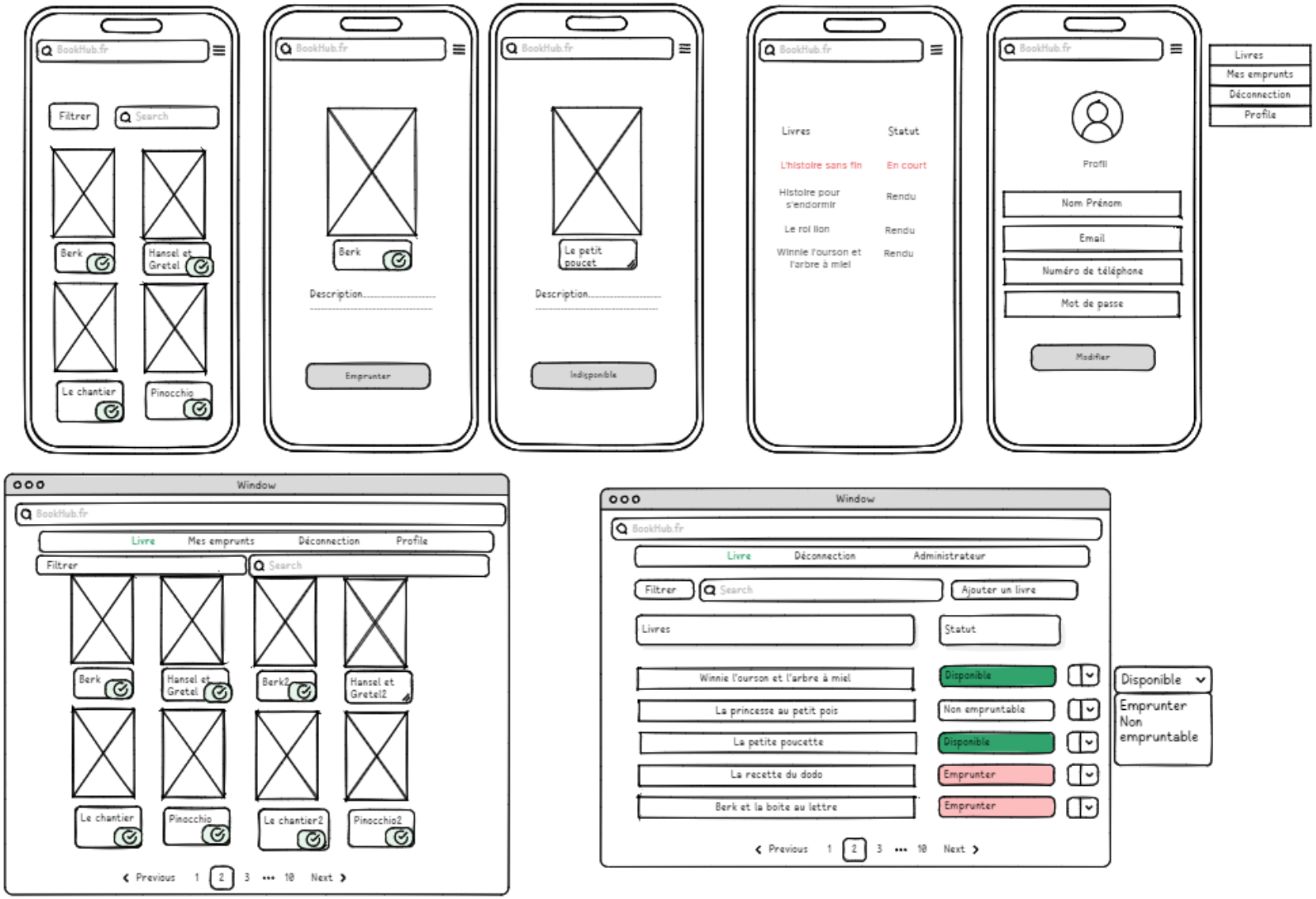
Il faut donc créer cette plateforme nommé BookHub afin de permettre la gestion des emprunts.

Maquettes

Les maquettes actuellement illustrent les principales interfaces de l’application, sur mobile et PC.

Côté **mobile**, on retrouve les écrans essentiels : la page de profil (avec les champs nom, prénom, email, téléphone et mot de passe), la liste des emprunts en cours avec leur statut (en cours / rendu), la fiche détail d'un livre avec son image et sa disponibilité, et la vue catalogue avec filtres et bouton d'emprunt.

Côté ordinateur portable, l'interface s'adapte pour afficher davantage d'informations simultanément : le catalogue sous forme de grille paginée, la gestion du catalogue réservée à l'administrateur (ajout de livre, filtres par statut disponible/emprunté/non empruntable), et la section "Mes emprunts" reprenant le même contenu que la version mobile dans une mise en page plus aérée.


BookHub.fr
Filtrer
Search
Berk
Hansel et Gretel
Le chantier
Pinocchio
Description.....
Emprunter
Le petit poucet
Indisponible
Livres
Statut
L'histoire sans fin
En court
Histoire pour s'endormir
Rendu
Le roi lion
Rendu
Winnie l'ourson et l'arbre à miel
Rendu
Profil
Nom Prénom
Email
Numéro de téléphone
Mot de passe
Modifier
Livres
Mes emprunts
Déconnection
Profile
Window
Livre
Mes emprunts
Déconnection
Profile
Berk2
Hansel et Gretel2
Le chantier2
Pinocchio2
Previous
1
2
3
10
Next
Administrateur
Ajouter un livre
Winnie l'ourson et l'arbre à miel
Disponible
La princesse au petit pois
Non empruntable
La petite poucette
Disponible
La recette du dodo
Emprunter
Berk et la boite au lettre
Emprunter
Disponible
Emprunter
Non empruntable

Use case

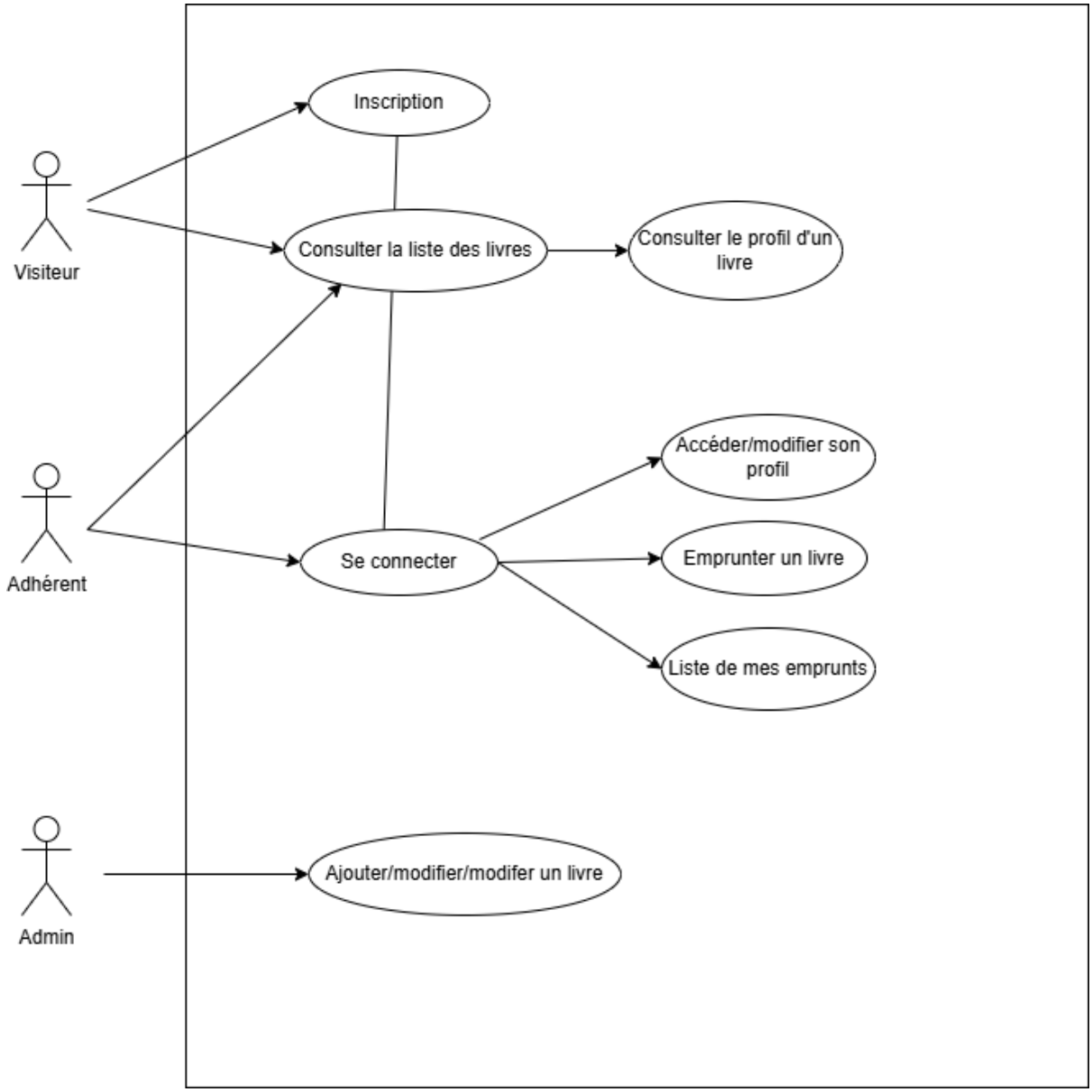
Le diagramme de cas d'utilisation présente les trois profils d'utilisateurs de la plateforme BookHub ainsi que les nteractions possibles.

Le **Visiteur** (non connecté) peut consulter la liste des livres et accéder à son détail, mais également s'inscrire pour créer un compte.

L'**Adhérent** (utilisateur connecté) peut se connecter pour gérer son profil, emprunter un livre et consulter l'historique de ses emprunts. Il hérite également des actions du visiteur, notamment la consultation du catalogue.

L'**Administrateur** dispose quant à lui d'un accès exclusif à la gestion du catalogue, lui permettant d'ajouter, modifier ou supprimer des ouvrages.

Ces différents rôles sont représentés dans le diagramme ci-dessous.



Modèle Conceptuel de Données (MCD)

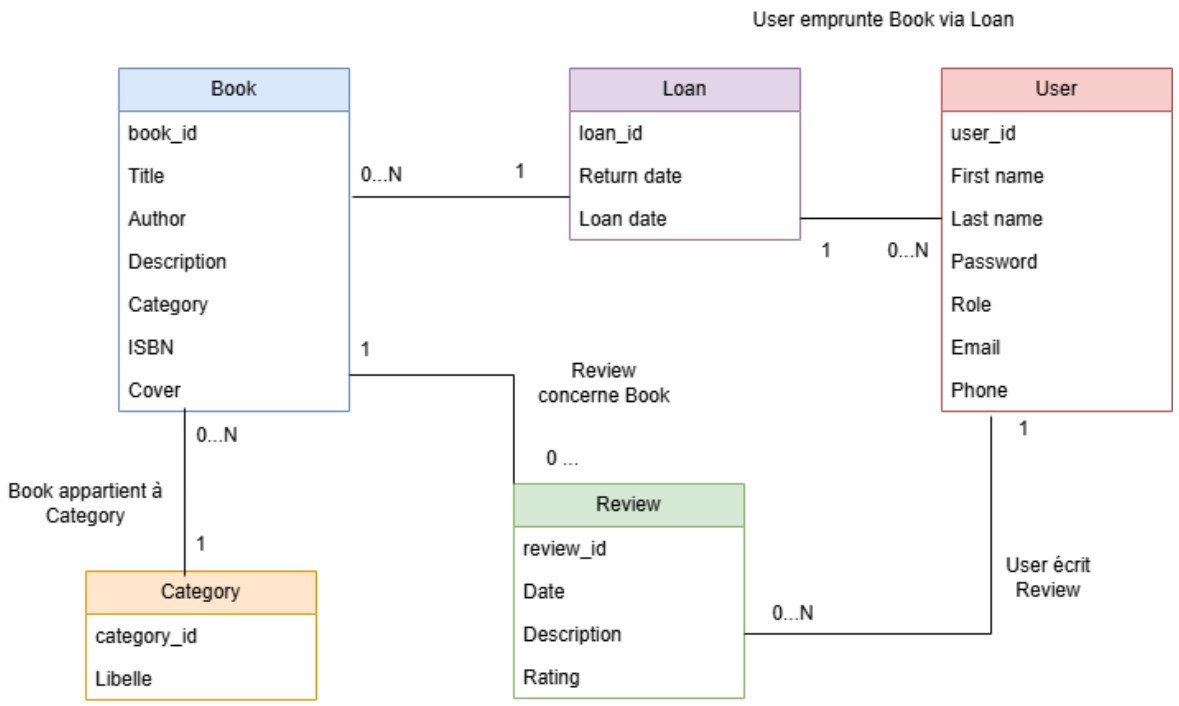
Ce MCD représente la structure des données de la plateforme BookHub ainsi que les relations entre ses entités principales.

Book (Livre) est l'entité centrale. Elle regroupe toutes les informations d'un livre : titre, auteur, description, ISBN et couverture. Un livre appartient à une Category (zéro à plusieurs livres par catégorie), ce qui permet de filtrer et organiser le catalogue.

User (Utilisateur) centralise les informations du compte : nom, prénom, email, téléphone, mot de passe et rôle. Le rôle distingue les visiteurs, adhérents et administrateurs, conformément aux cas d'utilisation définis.

Loan (Emprunt) matérialise la relation entre un utilisateur et un livre. Elle enregistre la date d'emprunt et la date de retour prévue. Un utilisateur peut avoir plusieurs emprunts, et un livre peut être emprunté plusieurs fois au fil du temps.

Review (Avis) permet à un utilisateur de laisser une note et un commentaire sur un livre qu'il a consulté. Elle est rattachée à la fois à un livre (une review concerne un book) et à un utilisateur (un user écrit une review). Elle contient la date, une description textuelle et une note chiffrée.



Documentation Installation du projet

Installation du Front

Lien du Repository

Prérequis :

- Node.js (version recommandée : 18+)
- Angular CLI 17+
- npm

Après avoir récupérer le projet en local il vous faut au préalable avoir npm d'installer sur votre poste.

Puis faire un *npm install –f* dans le terminal de votre choix (de préférence VS Code).
Pour lancer le projet il vous suffit de faire un ng serve.
Le projet ce lance par default sur le port 4200.
Pour modifier ce port pour pouvez le configurer directement sur l'application.
Pour toutes informations relatives à Angular voir la documentation officielle.
Le reste des informations se trouve sur le README du repository.

Installation du Back

Lien du Repository

Prérequis

- Java 17+
- Gradle
- SQL Server 2019+

Après avoir récupérer le projet en local il vous faut faire Les installations requises pas votre IDE puis vous pouvez lancer l'application. Vous pouvez configurer les variables d'environnement dans le fichier application.properties. (Le port pas défault de l'application est : 8080).
Le reste des informations se trouve sur le README du repository.

Initialisation de la BDD

La configuration actuelle de l'application est sur SQL Server. Pour mettre en place votre base de données vous devez avoir SQL Serveur d'installer sur votre poste.

Créer votre base de données:

CREATE DATABASE bookhubJpa;

Ne pas modifier le nom car celui-ci est configurer ainsi dans le Back.

Pour initialiser les tables de votre BDD il suffit de lancer le back dans votre IDE.

Voici un mock pour pouvoir travailler sur des données fictives dans votre BDD :

-- ========== -- MOCK DATA - BookHub -- Enums : -- Etat : EMPRUNTE=0, EMPRUNTABLE=1, INDISPONIBLE=2, RESERVE=3 -- Statut : EN_COURS=0, TERMINE=1, RETARD=2 -- Role : USER, ADMIN --

Passwords : tous "Password1!" hashés en BCrypt -- ==========

-- CATEGORIES

INSERT INTO [dbo].[category] ([libelle]) VALUES ('Roman'), ('Science-Fiction'), ('Policier'), ('Histoire'), ('Biographie'), ('Informatique'), ('Philosophie'), ('Fantasy');

-- USERS -- Password clair : "Password1!" pour tous -- Hash BCrypt généré avec strength 10

INSERT INTO [dbo].[user] ([email], [first_name], [last_name], [password], [phone], [role]) VALUES ('admin@bookhub.fr', 'Alice', 'Martin', '$2a$10$0kjYfc8bgK9qmnYLzLxddeMhMeA8Uhn1JTFjdu6Kc.O84zJn9juAa', '0601020304', 'ADMIN'), ('user1@bookhub.fr', 'Bob', 'Dupont', '$2a$10$0kjYfc8bgK9qmnYLzLxddeMhMeA8Uhn1JTFjdu6Kc.O84zJn9juAa', '0611223344', 'USER'), ('user2@bookhub.fr', 'Claire', 'Leblanc', '$2a$10$0kjYfc8bgK9qmnYLzLxddeMhMeA8Uhn1JTFjdu6Kc.O84zJn9juAa', '0622334455', 'USER'), ('user3@bookhub.fr', 'David', 'Bernard', '$2a$10$0kjYfc8bgK9qmnYLzLxddeMhMeA8Uhn1JTFjdu6Kc.O84zJn9juAa', NULL, 'USER'), ('user4@bookhub.fr', 'Emma', 'Rousseau', '$2a$10$0kjYfc8bgK9qmnYLzLxddeMhMeA8Uhn1JTFjdu6Kc.O84zJn9juAa', '0633445566', 'USER');

-- BOOKS -- category_id : cf. ordre d'insertion ci-dessus (1=Roman, etc.) -- state (Etat) : 0=EMPRUNTE, 1=EMPRUNTABLE, 2=INDISPONIBLE, 3=RESERVE

INSERT INTO [dbo].[book] ([isbn], [author], [cover], [description], [available], [state], [title], [category_id]) VALUES ('978-2-07-036024-5', 'Albert Camus', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070360246-L.jpg', 'Un homme est jugé pour le meurtre d''un Arabe sur une plage algérienne.', 1, 1, 'L''Étranger', 1), ('978-2-07-040850-4', 'Victor Hugo', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070408504-L.jpg',

'L''histoire de Jean Valjean, ancien forçat, cherchant la rédemption.', 1, 1, 'Les Misérables', 1), ('978-2-07-036822-7', 'George Orwell', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070368228-L.jpg', 'Dystopie totalitaire dans un futur proche où Big Brother surveille tout.', 0, 0, '1984', 2), ('978-2-07-041239-6', 'Frank Herbert', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070412396-L.jpg', 'Saga de science-fiction épique sur la planète désertique Arrakis.', 1, 1, 'Dune', 2), ('978-2-07-040051-5', 'Agatha Christie', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070400515-L.jpg', 'Dix personnes isolées sur une île, et l''une d''elles est un meurtrier.', 0, 2, 'Dix Petits Nègres', 3), ('978-2-07-040052-2', 'Arthur Conan Doyle', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070400522-L.jpg', 'Sherlock Holmes enquête sur une mystérieuse affaire dans les landes anglaises.', 1, 1, 'Le Chien des Baskerville', 3), ('978-2-07-040053-9', 'Yuval Noah Harari', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070400539-L.jpg', 'Une histoire de l''humanité depuis les origines jusqu''à nos jours.', 0, 3, 'Sapiens', 4), ('978-2-07-040054-6', 'Stéphane Hessel', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070400546-L.jpg', 'Un appel à la résistance contre l''indifférence et pour les droits humains.', 1, 1, 'Indignez-vous !', 7), ('978-2-07-040055-3', 'J.R.R. Tolkien', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070400553-L.jpg', 'Un hobbit embarque dans une aventure épique pour récupérer un trésor gardé par un dragon.', 1, 1, 'Le Hobbit', 8), ('978-2-07-040056-0', 'Robert C. Martin', 'https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9782070400560-L.jpg', 'Principes et pratiques pour écrire du code propre et maintenable.', 1, 1, 'Clean Code', 6);

-- LOANS -- status (Statut) : 0=EN_COURS, 1=TERMINE, 2=RETARD -- book_id et user_id référencent les IDs auto-générés -- On utilise des sous-requêtes pour ne pas dépendre de l'ordre des IDENTITY

INSERT INTO [dbo].[loan] ([loan_date], [return_date], [status], [book_id], [user_id]) VALUES -- Bob emprunte 1984 (en cours) (DATEADD(DAY, -10, GETDATE()), NULL, 0, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-036822-7'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user1@bookhub.fr')), -- Claire a rendu Les Misérables (terminé) (DATEADD(DAY, -30, GETDATE()), DATEADD(DAY, -5, GETDATE()), 1, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-040850-4'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user2@bookhub.fr')), -- David est en retard sur Sapiens (DATEADD(DAY, -45, GETDATE()), NULL, 2, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-040053-9'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user3@bookhub.fr')), -- Emma a emprunté Dix Petits Nègres (terminé) (DATEADD(DAY, -20, GETDATE()),

DATEADD(DAY, -2, GETDATE()), 1, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-040051-5'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user4@bookhub.fr'));

-- REVIEWS -- rating : 1 à 5

INSERT INTO [dbo].[review] ([comment], [date], [rating], [book_id], [user_id]) VALUES ('Un chef-d''œuvre intemporel, je recommande vivement.', DATEADD(DAY, -3, GETDATE()), 5, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-036024-5'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user1@bookhub.fr')), ('Très bon livre, un peu long par moments.', DATEADD(DAY, -5, GETDATE()), 4, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-040850-4'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user2@bookhub.fr')), ('Flippant mais brillant. Big Brother te regarde.', DATEADD(DAY, -12, GETDATE()), 5, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-036822-7'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user3@bookhub.fr')), ('Complexe au début mais absolument incroyable.', DATEADD(DAY, -8, GETDATE()), 4, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-041239-6'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user4@bookhub.fr')), ('Du code propre, enfin un bouquin utile.', DATEADD(DAY, -1, GETDATE()), 5, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-040056-0'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user1@bookhub.fr')), ('Passionnant, remet vraiment en question nos certitudes.', DATEADD(DAY, -15, GETDATE()), 4, (SELECT id FROM [dbo].[book] WHERE isbn = '978-2-07-040053-9'), (SELECT id FROM [dbo].[user] WHERE email = 'user2@bookhub.fr'));